RTOS Display

开发指南

版本号: 1.3

发布日期: 2026.01.30

深圳易新泰科技有限公司YiXinTai

版本历史

版本号	日期	制/修订人	内容描述
1.0	2020.7.20	AWA1639	初始版本
1.1	2021.4.13	AWA1639	1. 更新配置说明 2. 支持列表增加 f133
1.2	2025.07.24	AWA2187	1. 更新配置说明 2. 支持列表增加 F135
1.3	2026.01.30	AWA2333	1. 更新配置说明 2. 支持列表增加 F102

深圳易新泰科技有限公司YiXinTai

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利
文档问题反馈: aw-document@allwinnertech.com

目　录

1 前言 **1**
1.1 文档简介 . . . 1
1.2 目标读者 . . . 1
1.3 适用范围 . . . 1
1.4 文档约定 . . . 1
1.4.1 标志说明 . . . 1
1.4.2 地址与数据描述方法约定 . . . 2
1.4.3 数值单位约定 . . . 2
1.5 相关术语介绍 . . . 3
1.5.1 硬件术语 . . . 3
1.5.2 软件术语 . . . 3

2 模块介绍 **4**
2.1 模块功能介绍 . . . 4
2.2 模块配置介绍 . . . 5
2.2.1 menuconfig 配置说明 . . . 5
2.2.2 板级显示配置说明 . . . 5
2.2.2.1 使用显示私有方式进行配置 . . . 5
2.2.2.2 使用 sys_config.fex 的方式进行配置 . . . 7
2.2.3 SOC 平台配置说明 . . . 11
2.3 源码结构介绍 . . . 13
2.4 驱动框架介绍 . . . 14

3 模块接口说明 **15**
3.1 模块接口概述 . . . 15
3.2 模块使用接口说明 . . . 16
3.3 Global Interface . . . 16
3.3.1 DISP_SHADOW_PROTECT . . . 16
3.3.2 DISP_SET_BKCOLOR . . . 17
3.3.3 DISP_GET_BKCOLOR . . . 17
3.3.4 DISP_GET_SCN_WIDTH . . . 18
3.3.5 DISP_GET_SCN_HEIGHT . . . 18
3.3.6 DISP_GET_OUTPUT_TYPE . . . 19
3.3.7 DISP_GET_OUTPUT . . . 19
3.3.8 DISP_VSYNC_EVENT_EN . . . 20
3.3.9 DISP_DEVICE_SWITCH . . . 21
3.3.10 DISP_DEVICE_SET_CONFIG . . . 21
3.3.11 DISP_DEVICE_GET_CONFIG . . . 22
3.4 Layer Interface . . . 22

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利
文档问题反馈: aw-document@allwinnertech.com

3.4.1 DISP_LAYER_SET_CONFIG . . . 22
3.4.2 DISP_LAYER_GET_CONFIG . . . 23
3.4.3 DISP_LAYER_SET_CONFIG2 . . . 24
3.4.4 DISP_LAYER_GET_CONFIG2 . . . 25
3.5 capture interface . . . 26
3.5.1 DISP_CAPTURE_START . . . 26
3.5.2 DISP_CAPTURE_COMMIT . . . 26
3.5.3 DISP_CAPTURE_STOP . . . 27
3.5.4 DISP_CAPTURE_QUERY . . . 28
3.6 LCD Interface . . . 28
3.6.1 DISP_LCD_SET_BRIGHTNESS . . . 28
3.6.2 DISP_LCD_GET_BRIGHTNESS . . . 29
3.6.3 DISP_LCD_SET_GAMMA_TABLE . . . 29
3.6.4 DISP_LCD_GAMMA_CORRECTION_ENABLE . . . 30
3.6.5 DISP_LCD_GAMMA_CORRECTION_DISABLE . . . 30
3.7 smart backlight . . . 31
3.7.1 DISP_SMBL_ENABLE . . . 31
3.7.2 DISP_SMBL_DISABLE . . . 32
3.7.3 DISP_SMBL_SET_WINDOW . . . 32
3.8 Data Structure . . . 33
3.8.1 disp_fb_info . . . 33
3.8.2 disp_layer_info . . . 34
3.8.3 disp_layer_config . . . 34
3.8.4 disp_layer_config2 . . . 35
3.8.5 disp_color_info . . . 37
3.8.6 disp_rect . . . 37
3.8.7 disp_rect64 . . . 38
3.8.8 disp_position . . . 38
3.8.9 disp_rectsz . . . 38
3.8.10 disp_atw_info . . . 39
3.8.11 disp_pixel_format . . . 40
3.8.12 disp_data_bits . . . 41
3.8.13 disp_eotf . . . 41
3.8.14 disp_buffer_flags . . . 42
3.8.15 disp_3d_out_mode . . . 42
3.8.16 disp_color_space . . . 43
3.8.17 disp_csc_type . . . 44
3.8.18 disp_output_type . . . 44
3.8.19 disp_tv_mode . . . 45
3.8.20 disp_output . . . 45
3.8.21 disp_layer_mode . . . 46
3.8.22 disp_device_config . . . 46

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

4 调试命令 **48**

5 模块使用范例 **50**

6 FAQ **51**

6.1 黑屏（无背光） 51
6.2 黑屏（有背光） 51
6.3 绿屏 52
6.4 界面卡住 52
6.5 局部界面花屏 53
6.6 显示颜色异常或者 VI 与 UI 显示亮度不一致 53

深圳易新泰科技有限公司YiXinTai

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利
文档问题反馈: aw-document@allwinnertech.com

插　图

图 2-1　模块框图 4
图 2-2　配置文件编译举例 5
图 2-3　板级配置文件说明 6
图 2-4　sys_config.fex lcd 部分举例 8
图 2-5　sys_config.fex display 部分举例 10
图 2-6　SOC 级配置文件说明 12
图 2-7　驱动框图 14

深圳易新泰科技有限公司YiXinTai

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利
文档问题反馈: aw-document@allwinnertech.com

表　格

表 1-1　适用产品列表 1
表 1-2　地址与数据描述方法约定 2
表 1-3　数值单位约定 2
表 1-4　硬件术语 3
表 1-5　软件术语 3
表 3-1　API 说明 15
表 4-1　disp 命令的其他使用方法 49

深圳易新泰科技有限公司YiXinTai

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利
文档问题反馈: aw-document@allwinnertech.com

1 前言

1.1 文档简介

介绍 Sunxi 平台 RTOS 上 Display 驱动 hal 的一般使用方法及调试接口，为开发与调试提供参考。

1.2 目标读者

- Display 驱动开发人员/维护人员
- Display 模块的应用层使用者

1.3 适用范围

表 1-1: 适用产品列表

产品名称	内核版本	驱动文件
V833	Melis	rtos-hal/hal/source/disp2/
F133	Melis	rtos-hal/hal/source/disp2/
F135	Melis	rtos-hal/hal/source/disp2/
F102	Melis	rtos-hal/hal/source/disp2/
R128	FreeRTOS	rtos-hal/hal/source/disp2/
XR875	FreeRTOS	rtos-hal/hal/source/disp2/

1.4 文档约定

1.4.1 标志说明

⚠ 警告

- 提醒操作中应注意的事项。不当的操作可能会损坏器件，影响可靠性、降低性能等。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利
文档问题反馈: aw-document@allwinnertech.com

注意

为准确理解文中指令、正确实施操作而提供的补充或强调信息。

技巧

一些容易忽视的小功能、技巧。了解这些功能或技巧能帮助解决特定问题或者节省操作时间。

1.4.2 地址与数据描述方法约定

本文档在描述地址、数据时遵循如下约定：

表 1-2: 地址与数据描述方法约定

符号	例子	说明
0x	0x0200，0x79	地址或数据以 16 进制表示。
0b	0b010，0b00 000 111	数据采用二进制表示 (寄存器描述除外)。
X	00X，XX1	数据描述中，X 代表 0 或 1。
		例如，00X 代表 000 或 001；XX1 代表 001，011，101 或 111。

1.4.3 数值单位约定

本文档在描述数据容量（如 NAND 容量）时，单位词头代表的是 1024 的倍数；描述频率、数据速率等时则代表的是 1000 的倍数。具体如下：

表 1-3: 数值单位约定

类型	符号	对应数值
数据容量（如 NAND 容量）	1 K	1024
	1 M 1 G	1 048 576 1 073 741 824
频率，数据速率等	1 k	1000
	1 M 1 G	1 000 000 1 000 000 000

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

1.5 相关术语介绍

1.5.1 硬件术语

表 1-4: 硬件术语

术语	解释
DE	display engine，显示引擎，负责将输入的多图层进行叠加、混合、缩放等处理
	的硬件模块
channel	一个硬件通道，包含若干图层处理单元，可以同时处理若干（典型 4 个）格式相同
	的图层
layer	一个图层处理单元，可以处理一张输入图像，按支持的图像格式分 video 和 ui 类型
alpha	透明度，在混合时决定对应图像的透明度
overlay	图像叠加，按顺序将图像叠加一起的效果。z 序大的靠近观察者，会把 z 序小的挡住
blending	图像混合，按 alpha 比例将图像合成一起的效果
TCON	时序控制器, 负责管理像素数据的时序控制，确保显示内容能够正确呈现

1.5.2 软件术语

表 1-5: 软件术语

术语	解释说明
HAL	Hardware Abstraction Layer，硬件抽象层
RTOS	Real Time Operatiing System，实时操作系统
GPIO	General Purpose Input/Output，通用输入输出

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利
文档问题反馈: aw-document@allwinnertech.com

2 模块介绍

2.1 模块功能介绍

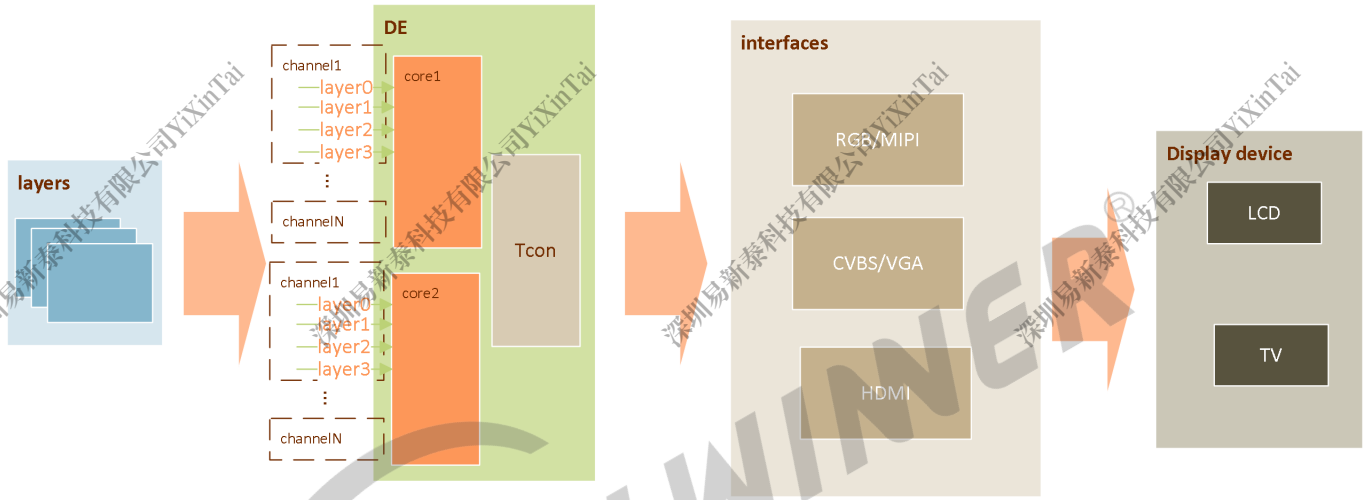


图 2-1: 模块框图

本模块框图如上，由显示引擎（DE）和各类型控制器（TCON）组成。输入图层（layers）在 DE 中进行显示相关处理后，通过一种或多种接口输出到显示设备上显示。DE 一般有 1-2 个独立单元（可以简称 de0、de1），可以分别接受用户输入的图层进行合成，输出到不同的显示器。DE 的每个独立的单元有 1-4 个通道（典型地，de0 有 4 上，de1 有 2 个），每个通道可以同时处理接受 4 个格式相同的图层。sunxi 平台有视频通道和 UI 通道之分。视频通道功能强大，可以支持 YUV 格式和 RGB 图层。UI 通道只支持 RGB 图层。简单来说，显示模块的主要功能如下：

- 支持 lcd(hv/lvds/cpu/dsi) 输出
- 支持多图层叠加混合处理
- 支持多种显示效果处理（alpha, colorkey, 图像增强，亮度/对比度/饱和度/色度调整）
- 支持多种图像数据格式输入 (argb,yuv)
- 支持图像缩放处理

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

2.2 模块配置介绍

2.2.1 menuconfig 配置说明

使用 DE 相关功能需要开启 DISP2_SUNXI 配置，若需要用到 PQ 相关功能需要打开 DISP2_SUNXI_SUPPORT_ENAHNCE 配置，具体方法如下：

- 进入 SDK 目录: cd $SDK/lichee/melis-v3.0/source
- source 环境变量: . melis-env.sh 并 lunch 对应的方案
- 执行 make menuconfig 将相关的配置打开，并保存退出

2.2.2 板级显示配置说明

当前板级显示支持两种配置方法，一是使用 sys_config.fex 的方式进行配置，二是通过显示驱动私有的方式进行配置，目前 f102，f133，f135，r128，xr875 使用的是方式 1，v459 使用的是方式 2。下面分别对两种方式进行说明。

2.2.2.1 使用显示私有方式进行配置

路径：rtos-hal/hal/source/disp2/soc/ 编译配置选项可参考下图中的 v459_perf1.c 所在行。

```
1 obj-y += platform_resource.o disp_board_config.o

1 obj-$(CONFIG_ARCH_SUN8IW19) += sun8iw19.o
2 obj-$(CONFIG_V459_PERF1) += v459_perf1.o
3
```

图 2-2: 配置文件编译举例

该文件用于模仿 linux 中的 board.dts 的配置，用于配置一些板级相关的资源，具体可参考下图，源文件中需要定义 6 个全局变量：g_lcd0_config、g_lcd1_config、g_disp_configg_lcd0_config_len，g_lcd1_config_len 和 g_disp_config_len，且变量名字固定，不能修改。说明如下：

1.g_lcd0_config：第一个屏的配置变量。
2.g_lcd1_config：第二个屏的配置变量。
3.g_disp_config：显示配置变量。决定加载驱动的时候显示类型和显示分辨率等。
4.g_lcd0_config_len，g_lcd1_config_len 和 g_disp_config_len 是对应上面三个数组变量的长度，照搬即可。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
struct property_t g_lcd0_config[] = {

struct property_t g_lcd1_config[] = {

struct property_t g_disp_config[] = {

u32 g_lcd0_config_len = sizeof(g_lcd0_config) / sizeof(struct property_t);
u32 g_lcd1_config_len = sizeof(g_lcd1_config) / sizeof(struct property_t);
u32 g_disp_config_len = sizeof(g_disp_config) / sizeof(struct property_t);
```

图 2-3: 板级配置文件说明

struct property_t 数据类型，用于定义一个属性的信息：

1. 属性名字。对应其成员 name，字符串
2. 属性类型。对应其成员 type，看 enum proerty_type 的定义，共有整型，字符串，GPIO，专用 pin 和电源。
3. 属性值。根据上面的属性类型来选择 union 中成员来赋值。

对于上述 5 种属性类型举例如下：整型：

```
{
  .name = "lcd_used",
  .type = PROPERTY_INTGER,
  .v.value = 1,
},
```

字符串：

```
{
  .name = "lcd_driver_name",
  .type = PROPERTY_STRING,
  .v.str = "st7701s",
},
```

电源：

```
{
  .name = "lcd_power",
  .type = PROPERTY_POWER,
  .v.power = {
    .power_name = "dldo1",
    .power_type = AXP2101_REGULATOR,
    .power_id = AXP2101_ID_DLDO1,
    .power_vol = 3300000,
  },
```

GPIO:

```
{
  .name = "lcd_gpio_0",
  .type = PROPERTY_GPIO,
  .v.gpio_list = {
    .gpio = GPIOD(9),
    .mul_sel = GPIO_DIRECTION_OUTPUT,
    .pull = 0,
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
        .drv_level = 3,
        .data = 1,
    },
},
```

专用 pin：GPIO 之外的功能（比如 RGB，LVDS）的管脚设置与上面的区别只有 type 要设置成 PROPERTY_PIN。

而对于 g_lcd0_config 可以配置的属性以及各属性的可取值请参考《RTOS_LCD_调试指南》。若需要支持新的 LCD 屏，也请参考《RTOS_LCD_调试指南》。

2.2.2.2 使用 sys_config.fex 的方式进行配置

路径：melis-v3.0/source/source/projects/{BOARD}/configs/sys_config_nor.fex(或其他 fex，根据当前方案确定),{BOARD}为相应的板型名称，如 f133-prototype-machine。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
[lcd0]
lcd_used            = 1

lcd_driver_name     = "VVX07H005A10"
lcd_backlight       = 150

lcd_if              = 4

lcd_x               = 800
lcd_y               = 1280
lcd_width           = 800
lcd_height          = 1280

lcd_dclk_freq       = 80

lcd_pwm_used        = 1
lcd_pwm_ch          = 0
lcd_pwm_freq        = 50000
lcd_pwm_max_limit   = 255
lcd_pwm_pol         = 1

lcd_hbp             = 48
lcd_ht              = 864
lcd_hspw            = 8
lcd_vbp             = 3
lcd_vt              = 1388
lcd_vspw            = 2

lcd_frm             = 0
lcd_io_phase        = 0
lcd_gamma_en        = 0
lcd_bright_curve_en = 0
lcd_cmap_en         = 0

deu_mode            = 0
lcdgamma4iep        = 22
smart_color         = 90
lcd_dsi_if          = 0
lcd_dsi_lane        = 4
lcd_dsi_format      = 0
lcd_dsi_te          = 0

lcd_gpio_1          = port:PE11<1><0><3><1>
```

图 2-4: sys_config.fex lcd 部分举例

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利
文档问题反馈: aw-document@allwinnertech.com

如图中所示，节点 lcd0 内为 lcd 相应部分的配置，其含义与前述的显示私有方式中的 g_lcd0_config 一致。gpio 引脚的配置的四个尖括号的含义分别对应前述的 mul_sel、pull、drv_level、data。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利
文档问题反馈: aw-document@allwinnertech.com

```
[disp]
disp_init_enable          = 1
disp_mode                 = 0

screen0_output_type       = 1
screen0_output_mode       = 4

screen0_output_format     = 1
screen0_output_bits       = 0
screen0_output_eotf       = 4
screen0_output_cs         = 257
screen0_output_dvi_hdmi   = 2
screen0_output_range      = 2
screen0_output_scan       = 0
screen0_output_aspect_ratio = 8

screen1_output_type       = 1
screen1_output_mode       = 4
screen1_output_format     = 1
screen1_output_bits       = 0
screen1_output_eotf       = 4
screen1_output_cs         = 260
screen1_output_dvi_hdmi   = 2
screen1_output_range      = 2
screen1_output_scan       = 0
screen1_output_aspect_ratio = 8


fb0_format                = 0
fb0_width                 = 0
fb0_height                = 0

fb1_format                = 0
fb1_width                 = 0
fb1_height                = 0

lcd0_backlight            = 50
lcd1_backlight            = 50

lcd0_bright               = 50
lcd0_contrast             = 50
lcd0_saturation           = 57
lcd0_hue                  = 50

lcd1_bright               = 50
lcd1_contrast             = 50
lcd1_saturation           = 57
lcd1_hue                  = 50
```

图 2-5: sys_config.fex display 部分举例

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

如图中所示，节点 disp 内为 display 相应部分的配置，其含义与前述的显示私有方式中的 g_disp_config 一致。

2.2.3 SOC 平台配置说明

路径：rtos-hal/hal/source/disp2/soc/ 编译配置选项可参考上一小节板级显示配置说明中的图 “配置文件编译举例” 中的 sun8iw19.c 所在行。该文件用于配置 SOC 平台相关的资源，具体可参考下图

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利
文档问题反馈: aw-document@allwinnertech.com

```
u32 g_irq_no[] = {
    106,/*tcon-lcd0*/
    107,/*tcon-tv*/
    108/*dsi*/
};

u32 g_reg_base[] = {
    0x05000000,/*de0*/
    0x05460000,/*disp_if_top*/
    0x05461000,/*tcon_lcd0*/
    0x05470000,/*tcon_tv*/
    0x05450000,/*dsi0*/
};

struct clk_info_t g_clk_no[] = {
    {
        "clk_de0",
        CLK_DE0,
        CLK_PLL_PERIPH0_2X,
        RST_BUS_DE0,
        NULL,
        NULL,
        NULL,
    },
    {
    {
    {
    {
    {
    {
    {
    {
    {
        "clk_bus_mipi_dsi0",
        CLK_BUS_MIPI_DSI,
        (hal_clk_id_t)-1,
        (hal_reset_id_t)-1,
        NULL,
        NULL,
        NULL,
    },
};

u32 g_irq_no_len = sizeof(g_irq_no) / sizeof(u32);
u32 g_reg_base_len = sizeof(g_reg_base) / sizeof(u32);
u32 g_clk_no_len = sizeof(g_clk_no) / sizeof(struct clk_info_t);
```

图 2-6: SOC 级配置文件说明

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

在该源文件中需要定:6 个全局变量：g_irq_no，g_reg_base，g_clk_no、g_irq_no_len，g_reg_base_len 和 g_clk_no_len，且变量名字固定，不能修改。各变量含义如下：

- g_irq_no。显示模块的 irq 号，顺序参考 linux 平台中 dts 配置的 disp 里面的顺序
- g_reg_base。显示模块的基地址。顺序参考 linux 平台中 dts 配置的 disp 里面的顺序
- g_clk_no。显示模块时钟信息。结构体的成员依次为时钟名，时钟 id，父时钟 id，配套的 reset id, 当不需要 reset 或者父时钟时，相应位置填入-1，最后三个保持为 NULL 即可。
- g_irq_no_len，g_reg_base_len 和 g_clk_no_len 是上面对应变量数组的长度，照搬即可。

2.3 源码结构介绍

源码结构及主要驱动文件如下：

```
├──── disp/
|   ├──── de/                --底层bsp代码
|   ├──── dev_disp.c           --display driver 层
|   ├──── disp_debug.c         --调试相关代码
|   ├──── disp_sys_intf.c      --操作系统相关
|   └──── lcd/               --lcd驱动相关
└──── soc/
    ├──── disp_board_config.c    --板级配置解析
    ├──── platform_resource.c    --SOC平台配置解析
    ├──── sun8iw19.c           --板级配置文件
    └──── v459_perf1.c         --SOC平台配置文件
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

2.4 驱动框架介绍

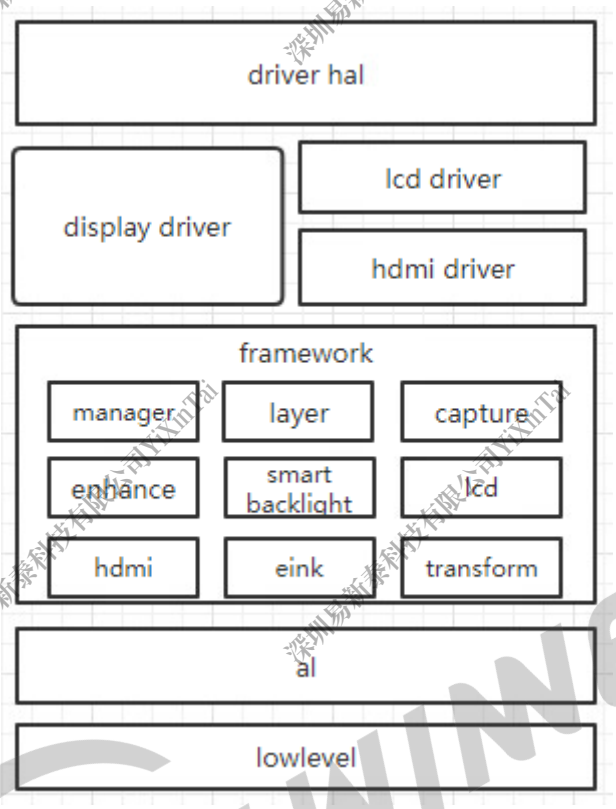


图 2-7: 驱动框图

显示驱动可划分为三个层面，驱动层，框架层及底层。底层与图形硬件相接，主要负责将上层配置的功能参数转换成硬件所需要的参数，并配置到相应寄存器中。显示框架层对底层进行抽象封装成一个个的功能模块。驱动层对外封装功能接口，通过固定的 rtos-hal 层接口向 OS 或其他 hal 驱动提供显示操作接口。当前驱动只将 lcd 相关的驱动移植完毕，eink、hdmi、tv 等代码虽存在于驱动中，但未移植验证，暂不支持使用。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利
文档问题反馈: aw-document@allwinnertech.com

3 模块接口说明

3.1 模块接口概述

disp 驱动向 OS 或其他 driver hal 暴露的接口如下表，模块使用主要通过 ioctl 实现，即 disp_ioctl。

表 3-1: API 说明

API	解释说明
disp_probe	初始化 display 驱动
disp_ioctl	display 驱动 ioctl 接口
disp_release	关闭 display 驱动
disp_open	打开 display 驱动

对于显示模块来说，把图层参数设置到驱动，让显示器显示为最重要。sunxi 平台的 DE 接受用户设置的图层以 disp,channel,layer_id 三个索引唯一确定（disp:0/1, channel: 0/1/2/3，layer_id:0/1/2/3)，其中 disp 表示显示器索引，channel 表示通道索引，layer_id 表示通道内的图层索引。下面着重地把图层的参数从头文件中拿出来介绍:

```
struct disp_layer_config {
    struct disp_layer_info info;     //图像的详细信息
    bool enable;                //使能图层，如需要显示该图层，必须置为1
    unsigned int channel;          //指定该图像在该channel显示
    unsigned int layer_id;         //指定该图像在该layer显示
};
struct disp_layer_info {
    enum disp_layer_mode mode;      //图像的类型，取值可以是LAYER_MODE_BUFFER或LAYER_MODE_COLOR，前者表示使用颜色填
      充，后者表示使用相应地址作为图像输入
    unsigned char zorder;          //zorder，值越大，越靠近上层
    unsigned char alpha_mode;       //alpha blend的模式
    unsigned char alpha_value;      //全局alpha的值
    struct disp_rect screen_win;     //需要显示的大小，用于缩放，详见下
    bool b_trd_out;
    enum disp_3d_out_mode out_trd_mode;
    union {
      unsigned int color;         //当前述mode是LAYER_MODE_COLOR时有效，指定填充的颜色
      struct disp_fb_info fb;      //当前述mode是LAYER_MODE_COLOR时有效，描述buffer的详细信息
    };
    unsigned int id;
};
struct disp_fb_info {
    unsigned long long addr[3];      //buffer的地址
    struct disp_rectsz size[3];      //buffer的三个分量的大小
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
    unsigned int align[3];          //buffer的三个分量的对齐值，单位byte
    enum disp_pixel_format format;    //buffer的格式
    enum disp_color_space color_space;
    unsigned int trd_right_addr[3];
    bool pre_multiply;
    struct disp_rect64 crop;        //buffer的裁剪区域
    enum disp_buffer_flags flags;
    enum disp_scan_flags scan;
};
```

关于 addr、crop、size 与 screen_win 的说明:

- addr 表示输入图像数据的物理地址，对于 interleaved 格式，只需要配置 addr[0], 对于 semi-planar 格式则需要使用 addr[0]、addr[1]，对于 planar format 格式则需要使用 addr[0]、addr[1]、addr[2]。
- size 表示输入图像数据的大小，数组大小为 3 的含义与 addr 类似。单位是 pixel。
- crop 表示输入图像需要显示的裁剪区域，x,y 为裁剪后区域的对应原始图像的左上角坐标，width 和 height 表示裁剪后的宽高, 需要注意的是 crop 参数是个 64bit 的参数，前 32bit 表示小数，后 32bit 的单位是 pixel，即 crop 参数的每一个值都是 32 位的定点小数。
- screen_win 表示的是需要显示的大小，用于缩放。当不需要缩放时，将 screen_win 的大小设为与 crop 的宽高一致即可，当需要缩放时，将会将图像裁剪后的区域 crop.width×crop.height 缩放为 screen_win.width×screen_win.height 进行显示。

3.2 模块使用接口说明

sunxi 平台下显示驱动给用户提供了众多功能接口，可对图层、LCD、hdmi 等显示资源进行操作。

3.3 Global Interface

3.3.1 DISP_SHADOW_PROTECT

- 作用：DISP_SHADOW_PROTECT（1）与 DISP_SHADOW_PROTECT（0）配对使用，在两个接口调用之间的接口调用将不马上执行, 而等到调用 DISP_SHADOW_PROTECT（0）后才一并执行。
- 参数：
  - handle：显示驱动句柄；
  - cmd：DISP_SHADOW_PROTECT；
  - arg：arg[0] 为显示通道 0/1；arg[1] 为 protect 参数，1 表示 protect, 0: 表示 not protect
- 返回：
  - DIS_SUCCESS: 成功
  - 其他: 失败号

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

- 示例

```
//启动cache，dispfd 为显示驱动句柄
unsigned long arg[3];
arg[0] = 0;//屏0
arg[1] = 1;//protect
disp_ioctl( DISP_SHADOW_PROTECT, (void*)arg);
//do somthing other
arg[1] = 0;
disp_ioctl( DISP_SHADOW_PROTECT, (void*)arg);
```

3.3.2 DISP_SET_BKCOLOR

- 作用：该函数用于设置显示背景色
- 参数：
  - handle：显示驱动句柄
  - cmd：DISP_SET_BKCOLOR
  - arg：arg[0] 为显示通道 0/1；arg[1] 为 backcolor 信息，指向 disp_color 数据结构指针
- 返回：
  - DIS_SUCCESS: 成功
  - 其他: 失败号
- 示例

```

//设置显示背景色，dispfd 为显示驱动句柄，sel 为屏0/1
disp_color bk;
unsigned long arg[3];
bk.red = 0xff;
bk.green = 0x00;
bk.blue = 0x00;
arg[0] = 0;
arg[1] = (unsigned int)&bk;
disp_ioctl( DISP_SET_BKCOLOR, (void*)arg);
```

3.3.3 DISP_GET_BKCOLOR

- 作用：该函数用于获取显示背景色
- 参数：
  - handle：显示驱动句柄
  - cmd：DISP_GET_BKCOLOR

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利
文档问题反馈: aw-document@allwinnertech.com

- arg：arg[0] 为显示通道 0/1，arg[1] 为 backcolor 信息，指向 disp_color 数据结构指针；

- 返回：
  - DIS_SUCCESS: 成功
  - 其他: 失败号

- 示例

```
//获取显示背景色，dispfd 为显示驱动句柄，sel 为屏0/1
disp_color bk;
unsigned long arg[3];
arg[0] = 0;
arg[1] = (unsigned int)&bk;
disp_ioctl( DISP_GET_BKCOLOR, (void*)arg);
```

3.3.4 DISP_GET_SCN_WIDTH

- 作用：该函数用于获取当前屏幕水平分辨率。
- 参数：
  - handle：显示驱动句柄
  - cmd：DISP_GET_SCN_WIDTH
  - arg：arg[0] 为显示通道 0/1

- 返回：
  - 正值：成功并返回当前屏幕水平分辨率
  - 其他: 失败号

- 示例

```
//获取屏幕水平分辨率
unsigned int screen_width;
unsigned long arg[3];
arg[0] = 0;
screen_width = disp_ioctl( DISP_GET_SCN_WIDTH, (void*)arg);
```

3.3.5 DISP_GET_SCN_HEIGHT

- 作用：该函数用于获取当前屏幕垂直分辨率
- 参数：
  - handle：显示驱动句柄

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

- cmd：DISP_GET_SCN_HEIGHT
- arg：arg[0] 为显示通道 0/1

- 返回：
  - 正值：成功并返回当前屏幕垂直分辨率
  - 其他: 失败号

- 示例

```
//获取屏幕垂直分辨率
unsigned int screen_height;
unsigned long arg[3];
arg[0] = 0;
screen_height = disp_ioctl( DISP_GET_SCN_HEIGHT, (void*)arg);
```

3.3.6 DISP_GET_OUTPUT_TYPE

- 作用：该函数用于获取当前显示输出类型 (LCD,TV,HDMI,VGA,NONE)
- 参数：
  - handle：显示驱动句柄
  - cmd：DISP_GET_OUTPUT_TYPE
  - arg：arg[0] 为显示通道 0/1

- 返回：
  - 正值: 成功，返回当前显示输出类型
  - 其他: 失败号

- 示例

```
//获取当前显示输出类型
disp_output_type output_type;
unsigned long arg[3];
arg[0] = 0;
output_type = (disp_output_type)disp_ioctl( DISP_GET_OUTPUT_TYPE, (void*)arg);
```

3.3.7 DISP_GET_OUTPUT

- 作用：该函数用于获取当前显示输出类型及模式 (LCD,TV,HDMI,VGA,NONE)
- 参数：

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利
文档问题反馈: aw-document@allwinnertech.com

- handle：显示驱动句柄
- cmd：DISP_GET_OUTPUT
- arg：arg[0] 为显示通道 0/1；arg[1] 为指向 disp_output 结构体的指针，用于保存返回值

- 返回：
  - 0: 成功
  - 其他: 失败号

- 示例

```
//获取当前显示输出类型
unsigned long arg[3];
struct  disp_output output;
enum disp_output_type type;
enum disp_tv_mode mode;
arg[0] = 0;
arg[1] = (unsigned long)&output;
disp_ioctl( DISP_GET_OUTPUT, (void*)arg);
type = (enum disp_output_type)output.type;
mode = (enum disp_tv_mode)output.mode;
```

3.3.8 DISP_VSYNC_EVENT_EN

- 作用：该函数开启/关闭 vsync 消息发送功能
- 参数：
  - handle：显示驱动句柄
  - cmd：DISP_VSYNC_EVENT_EN
  - arg：arg[0] 为显示通道 0/1；arg[1] 为 enable 参数，0：disable, 1:enable

- 返回：
  - DIS_SUCCESS: 成功
  - 其他: 失败号

- 示例

```
//开启/关闭vsync 消息发送功能，dispfd 为显示驱动句柄，sel 为屏0/1
unsigned long arg[3];
arg[0] = 0;
arg[1] = 1;
disp_ioctl( DISP_VSYNC_EVENT_EN, (void*)arg);
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利
文档问题反馈: aw-document@allwinnertech.com

3.3.9 DISP_DEVICE_SWITCH

- 作用：该函数用于切换输出类型
- 参数：
  - handle：显示驱动句柄
  - cmd：DISP_DEVICE_SWITCH
  - arg：arg[0] 为显示通道 0/1；arg[1] 为输出类型；arg[2] 为输出模式，在输出类型不为 LCD 时有效
- 返回：
  - DIS_SUCCESS: 成功
  - 其他: 失败号
- 示例

```
//切换
unsigned long arg[3];
arg[0] = 0;
arg[1] = (unsigned long)DISP_OUTPUT_TYPE_HDMI;
arg[2] = (unsigned long)DISP_TV_MOD_1080P_60HZ;
disp_ioctl( DISP_DEVICE_SWITCH, (void*)arg);
说明：如果传递的type 是DISP_OUTPUT_TYPE_NONE，将会关闭当前显示通道的输出。
```

3.3.10 DISP_DEVICE_SET_CONFIG

- 作用：该函数用于切换输出类型并设置输出设备的属性参数
- 参数：
  - handle：显示驱动句柄
  - cmd：DISP_DEVICE_SET_CONFIG
  - arg：arg[0] 为显示通道 0/1；arg[1] 为指向 disp_device_config 的指针
- 返回：
  - DIS_SUCCESS: 成功
  - 其他: 失败
- 示例

```
//切换输出类型并设置输出设备的属性参数
unsigned long arg[3];
struct disp_device_config config;
config.type = DISP_OUTPUT_TYPE_HDMI;
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
config.mode = DISP_TV_MOD_1080P_60HZ;
config.format = DISP_CSC_TYPE_YUV420;
config.bits  = DISP_DATA_10BITS;
config.eotf  = DISP_EOTF_SMPTE2084;
config.cs = DISP_BT2020NC;
arg[0] = 0;
arg[1] =  (unsigned long)&config;
disp_ioctl( DISP_DEVICE_SET_CONFIG, (void*)arg);
说明：如果传递的type 是DISP_OUTPUT_TYPE_NONE，将会关闭当前显示通道的输出。
```

3.3.11 DISP_DEVICE_GET_CONFIG

- 作用：该函数用于获取当前输出类型及相关的属性参数
- 参数：
  - handle：显示驱动句柄
  - cmd：DISP_DEVICE_GET_CONFIG
  - arg：arg[0] 为显示通道 0/1；arg[1] 为指向 disp_device_config 的指针
- 返回：
  - DIS_SUCCESS: 成功
  - 其他: 失败号
- 示例

```

//获取当前输出类型及相关的属性参数
unsigned long arg[3];
struct disp_device_config config;
arg[0] = 0;
arg[1] =  (unsigned long)&config;
disp_ioctl( DISP_DEVICE_GET_CONFIG, (void*)arg);
说明：如果返回的type 是DISP_OUTPUT_TYPE_NONE，表示当前输出显示通道为关闭状态。
```

3.4 Layer Interface

3.4.1 DISP_LAYER_SET_CONFIG

- 作用：该函数用于设置多个图层信息
- 参数：
  - handle：显示驱动句柄
  - cmd：DISP_SET_LAYER_CONFIG

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

- arg：arg[0] 为显示通道 0/1；arg[1] 为图层配置参数指针；arg[2] 为需要配置的图层数目

- 返回：
  - DIS_SUCCESS: 成功
  - 其他: 失败号

- 示例

```
struct
{
    disp_layer_info info,
    bool enable;
    unsigned int channel,
    unsigned int layer_id,
}disp_layer_config;
//设置图层参数，dispfd 为显示驱动句柄
unsigned long arg[3];
struct  disp_layer_config config;
unsigned int width = 1280;
unsigned int height = 800;
unsigned int ret  = 0;
memset(&config, 0, sizeof(struct disp_layer_config));
config.channnel = 0;//blending channel
config.layer_id  = 0;//layer  index in  the blending channel
config.info. enable = 1;
config.info. mode = LAYER_MODE_BUFFER;
config.info. fb. addr[0] = (unsigned long long)mem_in; //FB 地址
config.info. fb. size[0]. width = width;
config.info. fb. align[0]  = 4;// bytes
config.info. fb. format = DISP_FORMAT_ARGB_8888; //DISP_FORMAT_YUV420_P
config.info. fb. crop.x = 0;
config.info. fb. crop.y = 0;
config.info. fb. crop.width = ((unsigned long)width)<< 32;//定点小数。高32bit 为整数，低32bit 为小数
config.info. fb. crop.height= ((uunsigned long)height)<<32;//定点小数。高32bit 为整数，低32bit 为小数
config.info. fb. flags  = DISP_BF_NORMAL;
config.info. fb. scan = DISP_SCAN_PROGRESSIVE;
config.info. alpha_mode = 2; //global pixel alpha
config.info. alpha_value = 0xff;// global alpha value
config.info. screen_win.x = 0;
config.info. screen_win.y = 0;
config.info. screen_win.width = width;
config.info. screen_win.height= height;
config.info. id  = 0;
arg[0]  = 0;//screen 0
arg[1]  = (unsigned long)&config;
arg[2 = 1;  //one layer
ret  = disp_ioctl(  DISP_LAYER_SET_CONFIG, (void*)arg);
```

3.4.2 DISP_LAYER_GET_CONFIG

- 作用：该函数用于获取图层参数
- 参数：

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利
文档问题反馈: aw-document@allwinnertech.com

- handle：显示驱动句柄
- cmd：DISP_LAYER_GET_CONFIG
- arg：arg[0] 为显示通道 0/1；arg[1] 为图层配置参数指针；arg[2] 为需要获取配置的图层数目

- 返回：
  - DIS_SUCCESS: 成功
  - 其他: 失败号

- 示例

```
//设置图层参数，dispfd 为显示驱动句柄
unsigned long arg[3];
struct disp_layer_config config;
memset(&config, 0, sizeof(struct disp_layer_config));
arg[0] = 0; //disp
arg[1] = (unsigned long)&config;
arg[2] = 1; //layer number
ret = disp_ioctl( DISP_GET_LAYER_CONFIG, (void*)arg);
```

3.4.3 DISP_LAYER_SET_CONFIG2

- 作用：该函数用于设置多个图层信息，注意该接口只接受 disp_layer_config2 的信息
- 参数：
  - handle：显示驱动句柄
  - cmd：DISP_SET_LAYER_CONFIG2
  - arg：arg[0] 为显示通道 0/1；arg[1] 为图层配置参数 (disp_layer_config2) 的指针；arg[2] 为需要配置的图层数目

- 返回：
  - DIS_SUCCESS: 成功
  - 其他: 失败号

- 示例

```
struct
{
    disp_layer_info info,
    bool enable;
    unsigned int channel,
    unsigned int layer_id,
}disp_layer_config2;
//设置图层参数，dispfd 为显示驱动句柄
unsigned long arg[3];
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
    struct disp_layer_config2 config;
    unsigned int width = 1280;
    unsigned int height = 800;
    unsigned int ret = 0;
    memset(&config, 0, sizeof(struct disp_layer_config2));
    config.channnel = 0;//blending channel
    config.layer_id = 0;//layer index in the blending channel
    config.info.enable = 1;
    config.info.mode = LAYER_MODE_BUFFER;
    config.info.fb.addr[0] = (unsigned long long)mem_in; //FB 地址
    config.info.fb.size[0].width = width;
    config.info.fb.align[0] = 4;//bytes
    config.info.fb.format = DISP_FORMAT_ARGB_8888; //DISP_FORMAT_YUV420_P
    config.info.fb.crop.x = 0;
    config.info.fb.crop.y = 0;
    config.info.fb.crop.width = ((unsigned long)width) << 32;//定点小数。高32bit 为整数，低32bit 为小数
    config.info.fb.crop.height= ((uunsigned long)height)<<32;//定点小数。高32bit 为整数，低32bit 为小数
    config.info.fb.flags = DISP_BF_NORMAL;
    config.info.fb.scan = DISP_SCAN_PROGRESSIVE;
    config.info.fb.eotf = DISP_EOTF_SMPTE2084;//HDR
    config.info.fb.metadata_buf = (unsigned long long)mem_in2;
    config.info.alpha_mode = 2; //global pixel alpha
    config.info.alpha_value = 0xff;//global alpha value
    config.info.screen_win.x = 0;
    config.info.screen_win.y = 0;
    config.info.screen_win.width = width;
    config.info.screen_win.height= height;
    config.info.id = 0;
    arg[0] = 0;//screen 0
    arg[1] = (unsigned long)&config;
    arg[2 = 1; //one layer
    ret = disp_ioctl( DISP_LAYER_SET_CONFIG2, (void*)arg);
```

3.4.4 DISP_LAYER_GET_CONFIG2

- 作用：该函数用于获取图层参数
- 参数：
  - handle：显示驱动句柄
  - cmd：DISP_LAYER_GET_CONFIG2
  - arg：arg[0] 为显示通道 0/1；arg[1] 为图层配置参数 (disp_layer_config2) 的指针；arg[2] 为需要获取配置的图层数目
- 返回：
  - DIS_SUCCESS: 成功
  - 其他: 失败号
- 示例

```

    //设置图层参数，dispfd 为显示驱动句柄
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
    unsigned long arg[3];
    struct disp_layer_config2 config;
    memset(&config, 0, sizeof(struct disp_layer_config2));
    arg[0] = 0; //disp
    arg[1] = (unsigned long)&config;
    arg[2] = 1; //layer number
    ret = disp_ioctl( DISP_GET_LAYER_CONFIG2, (void*)arg);
```

3.5 capture interface

3.5.1 DISP_CAPTURE_START

- 作用：该函数启动截屏功能
- 参数：
  - handle：显示驱动句柄
  - cmd：DISP_CAPTURE_START
  - arg：arg[0] 为显示通道 0/1
- 返回：
  - DIS_SUCCESS: 成功
  - 其他: 失败号
- 示例

```

    //启动截屏功能，dispfd 为显示驱动句柄
    arg[0] = 0;//显示通道0
    disp_ioctl( DISP_CAPTURE_START, (void*)arg);
```

3.5.2 DISP_CAPTURE_COMMIT

- 作用：该函数提交截屏信息，提交后才走在启动截屏功能
- 参数：
  - handle：显示驱动句柄
  - cmd：DISP_CAPTURE_COMMIT
  - arg：arg[0] 为显示通道 0/1，arg[1] 为 struct disp_capture_info 参数，用以设置截取的窗口信息和保存图片的信息；
- 返回：

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

- DIS_SUCCESS: 成功
- 其他: 失败号

- 示例

```
//提交截屏功能，dispfd 为显示驱动句柄
unsigned long arg[3];
struct  disp_capture_info info;
arg[0]  = 0;
screen_width = disp_ioctl( DISP_GET_SCN_WIDTH, (void*)arg);
screen_height = disp_ioctl( DISP_GET_SCN_HEIGHT, (void*)arg);
info. window.x = 0;
info. window.y = 0;
info. window.width = screen_width;
info. window.y = screen_height;
info. out_frame.format = DISP_FORMAT_ARGB_8888;
info. out_frame.size[0].width = screen_width;
info. out_frame.size[0].height = screen_height;
info. out_frame.crop.x = 0;
info. out_frame.crop.y = 0;
info. out_frame.crop.width = screen_width;
info. out_frame.crop.height = screen_height;
info. out_frame.addr[0] = fb_address; //buffer address
arg[0]  = 0;//显示通道0
arg[1]  = (unsigned long)&info;
disp_ioctl(  DISP_CAPTURE_COMMIT, (void*)arg);
```

3.5.3 DISP_CAPTURE_STOP

- 作用：该函数停止截屏功能
- 参数：
  - handle：显示驱动句柄
  - cmd：DISP_CAPTURE_STOP
  - arg：arg[0] 为显示通道 0/1
- 返回：
  - DIS_SUCCESS: 成功
  - 其他: 失败号
- 示例

```
//停止截屏功能，dispfd 为显示驱动句柄
unsigned long arg[3];
arg[0]  = 0;//显示通道0
disp_ioctl(  DISP_CAPTURE_STOP, (void*)arg);
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利
文档问题反馈: aw-document@allwinnertech.com

3.5.4 DISP_CAPTURE_QUERY

- 作用：该函数查询刚结束的图像帧是否截屏成功
- 参数：
  - handle：显示驱动句柄
  - cmd：DISP_CAPTURE_QUERY
  - arg：arg[0] 为显示通道 0/1
- 返回：
  - DIS_SUCCESS: 成功
  - 其他: 失败号
- 示例

```
1
2   //查询截屏是否成功，dispfd 为显示驱动句柄
3   unsigned long arg[3];
4   arg[0] = 0;//显示通道0
5   disp_ioctl( DISP_CAPTURE_QUERY, (void*)arg);
```

3.6 LCD Interface

3.6.1 DISP_LCD_SET_BRIGHTNESS

- 作用：该函数用于设置 LCD 亮度
- 参数：
  - handle：显示驱动句柄
  - cmd：DISP_LCD_SET_BRIGHTNESS
  - arg：arg[0] 为显示通道 0/1；arg[1] 为背光亮度值，（0~255）
- 返回：
  - DIS_SUCCESS: 成功
  - 其他: 失败号
- 示例

```
1
2   //设置LCD 的背光亮度，dispfd 为显示驱动句柄
3   unsigned long arg[3];
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
    unsigned int bl = 197;
    arg[0] = 0;//显示通道0
    arg[1] = bl;
    disp_ioctl( DISP_LCD_SET_BRIGHTNESS, (void*)arg);
```

3.6.2 DISP_LCD_GET_BRIGHTNESS

- 作用：该函数用于获取 LCD 亮度
- 参数：
  - handle：显示驱动句柄
  - cmd：DISP_LCD_GET_BRIGHTNESS
  - arg：arg[0] 为显示通道 0/1
- 返回：
  - DIS_SUCCESS: 成功
  - 其他: 失败
- 示例

```

    //获取LCD 的背光亮度，dispfd 为显示驱动句柄
    unsigned long arg[3];
    unsigned int bl;
    arg[0] = 0;//显示通道0
    bl = disp_ioctl( DISP_LCD_GET_BRIGHTNESS, (void*)arg);
```

3.6.3 DISP_LCD_SET_GAMMA_TABLE

- 作用：该函数用于获取显示背景色。
- 参数：
  - handle：显示驱动句柄
  - cmd：DISP_LCD_SET_GAMMA_TABLE
  - arg：arg[0] 为显示通道 0/1；arg[1] 为 gamma table 的首地址;arg[2] 为 gamma table 的 size，字节为单位，建议为 1024，不能超过这个值
- 返回：
  - DIS_SUCCESS: 成功
  - 其他: 失败号
- 示例

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
//设置lcd 的gamma table，dispfd 为显示驱动句柄
unsigned long arg[3];
unsigned int gamma_tbl[1024];
unsigned int size = 1024;
/* init gamma table */
/* gamma_tbl[nn] = xx; */
arg[0] = 0;//显示通道0
arg[1] = gamma_tbl;
arg[2] = size;
if (disp_ioctl( DISP_LCD_SET_GAMMA_TABLE, (void*)arg))
    printf( “set gamma table fail!\n” );
else
    printf( “set gamma table success\n” );
```

3.6.4 DISP_LCD_GAMMA_CORRECTION_ENABLE

- 作用：该函数用于使能 lcd 的 gamma 校正功能
- 参数：
  - handle：显示驱动句柄
  - cmd：DISP_LCD_GAMMA_CORRECTION_ENABLE
  - arg：arg[0] 为显示通道 0/1
- 返回：
  - DIS_SUCCESS: 成功
  - 其他: 失败号
- 示例

```
//使能lcd 的gamma 校正功能，dispfd 为显示驱动句柄
unsigned long arg[3];
arg[0] = 0;//显示通道0
if (disp_ioctl( DISP_LCD_GAMMA_CORRECTION_ENABLE, (void*)arg))
    printf( “enable gamma correction fail!\n” );
else
    printf( “enable gamma correction success\n” );
```

3.6.5 DISP_LCD_GAMMA_CORRECTION_DISABLE

- 作用：该函数用于关闭 lcd 的 gamma 校正功能。
- 参数：
  - handle：显示驱动句柄
  - cmd：DISP_LCD_GAMMA_CORRECTION_DISABLE

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利
文档问题反馈: aw-document@allwinnertech.com

- arg：arg[0] 为显示通道 0/1

- 返回：
  - DIS_SUCCESS: 成功
  - 其他: 失败号

- 示例

```
//关闭lcd 的gamma 校正功能，dispfd 为显示驱动句柄
unsigned long arg[3];
arg[0] = 0;//显示通道0
if (disp_ioctl( DISP_LCD_GAMMA_CORRECTION_DISABLE, (void*)arg))
    printf( “disable gamma correction fail!\n” );
else
    printf( “disable gamma correction success\n” );
```

3.7 smart backlight

3.7.1 DISP_SMBL_ENABLE

- 作用：该函数用于使能智能背光功能
- 参数：
  - handle：显示驱动句柄
  - cmd：DISP_SMBL_ENABLE
  - arg：arg[0] 为显示通道 0/1

- 返回：
  - DIS_SUCCESS: 成功
  - 其他: 失败号

- 示例

```
//开启智能背光功能，dispfd 为显示驱动句柄
unsigned long arg[3];
arg[0] = 0;//显示通道0
disp_ioctl( DISP_SMBL_ENABLE, (void*)arg);
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

3.7.2 DISP_SMBL_DISABLE

- 作用：该函数用于关闭智能背光功能
- 参数：
  - handle：显示驱动句柄
  - cmd：DISP_SMBL_DISABLE
  - arg：arg[0] 为显示通道 0/1
- 返回：
  - DIS_SUCCESS: 成功
  - 其他: 失败号
- 示例

```
1
2   //关闭智能背光功能，dispfd 为显示驱动句柄
3   unsigned long arg[3];
4   arg[0] = 0;//显示通道0
5   disp_ioctl( DISP_SMBL_DISABLE, (void*)arg);
```

3.7.3 DISP_SMBL_SET_WINDOW

- 作用：该函数用于设置智能背光开启效果的窗口，智能背光在设置的窗口中有效
- 参数：
  - handle：显示驱动句柄
  - cmd：DISP_SMBL_SET_WINDOW
  - arg：arg[0] 为显示通道 0/1；arg[1] 为指向 struct disp_rect 的指针
- 返回：
  - DIS_SUCCESS: 成功
  - 其他: 失败号
- 示例

```
1
2   //设置智能背光窗口，dispfd 为显示驱动句柄
3   unsigned long arg[3];
4   unsigned int screen_width, screen_height;
5   struct disp_rect window;
6   screen_width = disp_ioctl( DISP_GET_SCN_WIDTH, (void*)arg);
7   screen_height = disp_ioctl( DISP_GET_SCN_HEIGHT, (void*)arg);
8   window.x = 0;
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
    window.y = 0;
    window.width = screen_width / 2;
    widnow.height = screen_height;
    arg[0]  = 0;//显示通道0
    arg[1]  = (unsigned long)&window;
    disp_ioctl(  DISP_SMBL_SET_WINDOW, (void*)arg);
```

3.8 Data Structure

3.8.1 disp_fb_info

- 作用：用于描述一个 display frambuffer 的属性信息
- 成员：
  - addr :frame buffer 的内容地址，对于 interleaved 类型，只有 addr[0] 有效；planar 类型，三个都有效；UV combined 的类型 addr[0],addr[1] 有效
  - size :size of framebuffer, 单位为 pixel
  - align : 对齐位宽，为 2 的指数
  - format :pixel format, 详见 disp_pixel_format
  - color_space :color space mode, 详见 disp_cs_mode
  - b_trd_src: 1:3D source; 0：2D source
  - trd_mode :source 3D mode, 详见 disp_3d_src_mode
  - trd_right_addr :used when in frame packing 3d mode
  - crop : 用于显示的 buffer 裁减区
  - flags： 标识 2D 或 3D 的 buffer
  - scan : 标识描述类型，progress, interleaved
- 结构定义：

```

    typedef struct
    {
        unsigned long long addr[3]; /* address of frame buffer, single  addr for  interleaved fomart, double addr for semi-planar fomart
      triple addr for planar format */
        disp_rectsz size[3];   //size  for  3 component,unit: pixels
        unsigned int align[3];  //align  for  3 comonent,unit: bytes(align=2^n,i.e. 1/2/4/8/16/32..)
        disp_pixel_format format;
        disp_color_space color_space; //color space
        unsigned int trd_right_addr[3];/* right  address of 3d fb,  used when in frame packing 3d mode */
        bool pre_multiply; //true:  pre-multiply fb
        disp_rect64 crop; //crop rectangle boundaries
        disp_buffer_flags flags;  //indicate  stereo  or  non-stereo buffer
        disp_scan_flags scan; //scan type & scan order
    }disp_fb_info;
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利
文档问题反馈: aw-document@allwinnertech.com

3.8.2 disp_layer_info

- 作用：用于描述一个图层的属性信息
- 成员：
  - mode : 图层的模式，详见 disp_layer_mode
  - zorder :layer zorder, 优先级高的图层可能会覆盖优先级低的图层;
  - alpha_mode :0:pixel alpha, 1:global alpha, 2:global pixel alpha
  - alpha_value :layer global alpha value，valid while alpha_mode(1/2)
  - screenn_win :screen window，图层在屏幕上显示的矩形窗口
  - fb :framebuffer 的属性，详见 disp_fb_info,valid when BUFFER_MODE
  - color :display color, valid when COLOR_MODE
  - b_trd_out :if output in 3d mode,used for scaler layer
  - out_trd_mode:output 3d mode, 详见 disp_3d_out_mode
  - id :frame id, 设置给驱动的图像帧号，可以通过 DISP_LAYER_GET_FRAME_ID 获取当前显示的帧号，以做一下特定的处理，比如释放掉已经显示完成的图像帧 buffer
- 结构定义：

```
- PROTOTYPE

typedef struct
{
    disp_layer_mode mode;
    unsigned char zorder; /*specifies the front-to-back ordering of the layers on the screen, the top layer having the highest Z value
  can't set zorder, but can get */
    unsigned char alpha_mode; //0: pixel alpha; 1: global alpha; 2: global pixel alpha
    unsigned char alpha_value; //global alpha value
    disp_rect screen_win; //display window on the screen
    bool b_trd_out; //3d display
    disp_3d_out_mode out_trd_mode;//3d display mode
    union {
        unsigned int color; //valid when LAYER_MODE_COLOR
        disp_fb_info fb; //framebuffer, valid when LAYER_MODE_BUFFER
    };
    unsigned int id; /* frame id, can get the id of frame
    display currently by DISP_LAYER_GET_FRAME_ID */
}disp_layer_info;
```

3.8.3 disp_layer_config

- 作用：用于描述一个图层配置的属性信息
- 成员：
  - info : 图像的信息属性
  - enable : 使能标志

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

- channel : 图层所在的通道 id（0/1/2/3）
- layer_id : 图层的 id，此 id 是在通道内的图层 id。即 (channel,layer_id)=(0,0) 表示通道 0 中的图层 0 之意。

- 结构定义：

```
typedef struct
{
    disp_layer_info info;
    bool enable;
    unsigned int channel;
    unsigned int layer_id;
}disp_layer_config;
```

3.8.4 disp_layer_config2

- 作用：用于描述一个图层配置的属性信息，与 disp_layer_config 的差别在于支持的功能更多，支持 ATW/FBD/HDR 功能。该结构体只能使用 DISP_LAYER_SET_CONFIG2 命令接口
- 成员：
  - format： 数据宽度会在 format 中体现出来
  - atw： 异步时移信息，详细见 struct disp_atw_info
  - eotf: : 光电转换特性信息，HDR 图像时需要，定义见 disp_eotf
  - metadata_buf: 指向携带 metadata 的 buffer 的地址
  - metadata_size:metadata buffer 的大小
  - metadata_flag: 标识 metadata buffer 中携带的信息类型
  - 其他: 参考前述
- 结构定义：

```
- PROTOTYPE

/\*  disp_fb_info2 - image buffer info v2
\*
\*  @addr: buffer address for each plane
\*  @size: size<width,height> for each buffer, unit: pixels
\*  @align: align  for  each buffer,  unit: bytes
\*  @format: pixel format
\*  @color_space: color space
\*  @trd_right_addr: the right-eye buffer address for each plane,
\*  valid  when frame-packing 3d buffer input
\*  @pre_multiply: indicate the pixel use premultiplied alpha
\*  @crop: crop rectangle for buffer to  be display
\*  @flag: indicate  stereo/non-stereo buffer
\*  @scan: indicate interleave/progressive scan type, and the scan order
\*  @metadata_buf: the phy_address to the buffer contained metadata for
fbc/hdr
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
\*  @metadata_size: the size of metadata buffer, unit:bytes
\*  @metadata_flag: the flag to indicate the type of metadata buffer
\*  0 :  no metadata
\*  1 << 0:  hdr static  metadata
\*  1 << 1:  hdr dynamic metadata
\*  1 << 4:  frame buffer compress(fbc) metadata
\*  x :  all  type could be "or" together
\*/
struct  disp_fb_info2 {
    unsigned long long addr[3];
    struct  disp_rectsz size[3];
    unsigned int align[3];
    enum disp_pixel_format format;
    enum disp_color_space color_space;
    unsigned int trd_right_addr[3];
    bool pre_multiply;
    struct  disp_rect64 crop;
    enum disp_buffer_flags flags;
    enum disp_scan_flags scan;
    enum disp_eotf eotf;
    unsigned long long metadata_buf;
    unsigned int metadata_size;
    unsigned int metadata_flag;
};
/\*  disp_layer_info2 - layer info  v2
\*
\*  @mode: buffer/clolor mode, when in color mode, the layer is widthout buffer
\*  @zorder: the zorder of layer,  0~max-layer-number
\*  @alpha_mode:
\*  0:  pixel  alpha;
\*  1:  global alpha
\*  2:  mixed alpha, compositing width pixel alpha before global alpha
\*  @alpha_value: global alpha value, valid when alpha_mode is not pixel alpha
\*  @screen_win: the rectangle on the screen for fb to be display
\*  @b_trd_out: indicate if 3d display output
\*  @out_trd_mode: 3d output mode, valid when b_trd_out is true
\*  @color: the color value to  be display,  valid  when layer is in  color  mode
\*  @fb: the framebuffer info related width the layer,  valid  when in buffer mode
\*  @id: frame id,  the user could get the frame-id display currently by
\*  DISP_LAYER_GET_FRAME_ID ioctl
\*  @atw: asynchronous time wrap information
\*/
struct  disp_layer_info2 {
    enum disp_layer_mode mode;
    unsigned char zorder;
    unsigned char alpha_mode;
    unsigned char alpha_value;
    struct  disp_rect screen_win;
    bool b_trd_out;
    enum disp_3d_out_mode out_trd_mode;
    union {
        unsigned int color;
        struct  disp_fb_info2 fb;
    };
    unsigned int id;
    struct  disp_atw_info atw;
};
/\*  disp_layer_config2 - layer config v2
\*
\*  @info: layer info
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
\*  @enable: indicate to enable/disable the layer
\*  @channel: the channel index of the layer, 0~max-channel-number
\*  @layer_id: the layer index of the layer widthin it's channel
\*/

struct disp_layer_config2 {
    struct disp_layer_info2 info;
    bool enable;
    unsigned int channel;
    unsigned int layer_id;
};
```

3.8.5 disp_color_info

- 作用：用于描述一个颜色的信息
- 成员：
  - alpha : 颜色的透明度
  - red : 红
  - green : 绿
  - blue : 蓝
- 结构定义：

```

- PROTOTYPE

typedef struct
{
    u8 alpha;
    u8 red;
    u8 green;
    u8 blue;
}disp_color_info;
```

3.8.6 disp_rect

- 作用：用于描述一个矩形窗口的信息
- 成员：
  - x : 起点 x 值
  - y : 起点 y 值
  - width : 宽
  - height : 高
- 结构定义：

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
typedef struct
{
    s32 x;
    s32 y;
    u32 width;
    u32 height;
}disp_rect;
```

3.8.7 disp_rect64

- 作用：用于描述一个矩形窗口的信息
- 成员：
  - x : 起点 x 值, 定点小数，高 32bit 为整数，低 32bit 为小数
  - y : 起点 y 值, 定点小数，高 32bit 为整数，低 32bit 为小数
  - width : 宽, 定点小数，高 32bit 为整数，低 32bit 为小数
  - height : 高, 定点小数，高 32bit 为整数，低 32bit 为小数
- 结构定义：

```
typedef struct
{
    long long x;
    long long y;
    long long width;
    long long height;
}disp_rect64;
```

3.8.8 disp_position

- 作用：用于描述一个坐标的信息
- 结构定义：

```
typedef struct
{
    s32 x;
    s32 y;
}disp_posistion;
```

3.8.9 disp_rectsz

- 作用：用于描述一个矩形尺寸的信息

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

- 结构定义：

```
typedef struct
{
    u32 width;
    u32 height;
}disp_rectsz;
```

3.8.10 disp_atw_info

- 作用：用于描述图层的 asynchronous time wrap(异步时移) 信息
- 成员：
  - used : 是否开启
  - mode :ATW 的模式，左右或上下模式
  - b_row : 宏块的行数
  - b_col : 宏块的列数
  - cof_addr： ATW 系数 buffer 的地址
- 结构定义：

```
/* disp_atw_mode - mode for asynchronous time warp
 *
 * @NORMAL_MODE: dual buffer, left eye and right eye buffer is individual
 * @LEFT_RIGHT_MODE: single buffer, the left half of each line buffer
 * is for left eye, the right half is for the right eye
 * @UP_DOWN_MODE: single buffer, the first half of the total buffer
 * is for the left eye, the second half is for the right eye
 */
enum disp_atw_mode {
    NORMAL_MODE,
    LEFT_RIGHT_MODE,
    UP_DOWN_MODE,
};
/* disp_atw_info - asynchronous time wrap infomation
 *
 * @used: indicate if the atw funtion is used
 * @mode: atw mode
 * @b_row: the row number of the micro block
 * @b_col: the column number of the micro block
 * @cof_addr: the address of buffer contaied coefficient for atw
 */
struct disp_atw_info {
    bool used;
    enum disp_atw_mode mode;
    unsigned int b_row;
    unsigned int b_col;
    unsigned long cof_addr;
};
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利
文档问题反馈: aw-document@allwinnertech.com

3.8.11 disp_pixel_format

- 作用：用于描述像素格式
- 成员：
  - DISP_FORMAT_ARGB_8888：32bpp, A 在最高位，B 在最低位
  - DISP_FORMAT_YUV420_P：planar yuv 格式，分三块存放，需三个地址，P3 在最高位。
  - DISP_FORMAT_YUV422_SP_UVUV：semi-planar yuv 格式，分两块存放，需两个地址，UV 的顺序为 U 在低位，DISP_FORMAT_YUV420_SP_UVUV 类似 DISP_FORMAT_YUV422_SP_VUVU：semi-planar yuv 格式，分两块存放，需两个地址，UV 的顺序为 V 在低位，DISP_FORMAT_YUV420_SP_VUVU 类似
- 结构定义：

```
typedef enum
{
    DISP_FORMAT_ARGB_8888 = 0x00,//MSB A-R-G-B LSB
    DISP_FORMAT_ABGR_8888 = 0x01,
    DISP_FORMAT_RGBA_8888 = 0x02,
    DISP_FORMAT_BGRA_8888 = 0x03,
    DISP_FORMAT_XRGB_8888 = 0x04,
    DISP_FORMAT_XBGR_8888 = 0x05,
    DISP_FORMAT_RGBX_8888 = 0x06,
    DISP_FORMAT_BGRX_8888 = 0x07,
    DISP_FORMAT_RGB_888 = 0x08,
    DISP_FORMAT_BGR_888 = 0x09,
    DISP_FORMAT_RGB_565 = 0x0a,
    DISP_FORMAT_BGR_565 = 0x0b,
    DISP_FORMAT_ARGB_4444 = 0x0c,
    DISP_FORMAT_ABGR_4444 = 0x0d,
    DISP_FORMAT_RGBA_4444 = 0x0e,
    DISP_FORMAT_BGRA_4444 = 0x0f,
    DISP_FORMAT_ARGB_1555 = 0x10,
    DISP_FORMAT_ABGR_1555 = 0x11,
    DISP_FORMAT_RGBA_5551 = 0x12,
    DISP_FORMAT_BGRA_5551 = 0x13,

    /\*  SP: semi-planar, P:planar, I: interleaved
    \*  UVUV: U in the LSBs; VUVU: V in the LSBs \*/
    DISP_FORMAT_YUV444_I_AYUV = 0x40,//MSB A-Y-U-V LSB
    DISP_FORMAT_YUV444_I_VUYA = 0x41,//MSB V-U-Y-A LSB
    DISP_FORMAT_YUV422_I_YVYU = 0x42,//MSB Y-V-Y-U LSB
    DISP_FORMAT_YUV422_I_YUYV = 0x43,//MSB Y-U-Y-V LSB
    DISP_FORMAT_YUV422_I_UYVY = 0x44,//MSB U-Y-V-Y LSB
    DISP_FORMAT_YUV422_I_VYUY = 0x45,//MSB V-Y-U-Y LSB
    DISP_FORMAT_YUV444_P = 0x46,//MSB P3-2-1-0 LSB, YYYY UUUU VVVV
    DISP_FORMAT_YUV422_P = 0x47,//MSB P3-2-1-0 LSB, YYYY UU VV
    DISP_FORMAT_YUV420_P = 0x48,//MSB P3-2-1-0 LSB, YYYY U V
    DISP_FORMAT_YUV411_P = 0x49,//MSB P3-2-1-0 LSB, YYYY U V
    DISP_FORMAT_YUV422_SP_UVUV = 0x4a,//MSB V-U-V-U LSB
    DISP_FORMAT_YUV422_SP_VUVU = 0x4b,//MSB U-V-U-V LSB
    DISP_FORMAT_YUV420_SP_UVUV = 0x4c,
    DISP_FORMAT_YUV420_SP_VUVU = 0x4d,
    DISP_FORMAT_YUV411_SP_UVUV = 0x4e,
    DISP_FORMAT_YUV411_SP_VUVU = 0x4f,
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
        DISP_FORMAT_8BIT_GRAY = 0x50,
        DISP_FORMAT_YUV444_I_AYUV_10BIT = 0x51,
        DISP_FORMAT_YUV444_I_VUYA_10BIT = 0x52,
        DISP_FORMAT_YUV422_I_YVYU_10BIT = 0x53,
        DISP_FORMAT_YUV422_I_YUYV_10BIT = 0x54,
        DISP_FORMAT_YUV422_I_UYVY_10BIT = 0x55,
        DISP_FORMAT_YUV422_I_VYUY_10BIT = 0x56,
        DISP_FORMAT_YUV444_P_10BIT = 0x57,
        DISP_FORMAT_YUV422_P_10BIT = 0x58,
        DISP_FORMAT_YUV420_P_10BIT = 0x59,
        DISP_FORMAT_YUV411_P_10BIT = 0x5a,
        DISP_FORMAT_YUV422_SP_UVUV_10BIT = 0x5b,
        DISP_FORMAT_YUV422_SP_VUVU_10BIT = 0x5c,
        DISP_FORMAT_YUV420_SP_UVUV_10BIT = 0x5d,
        DISP_FORMAT_YUV420_SP_VUVU_10BIT = 0x5e,
        DISP_FORMAT_YUV411_SP_UVUV_10BIT = 0x5f,
        DISP_FORMAT_YUV411_SP_VUVU_10BIT = 0x60,
    }disp_pixel_format;;
```

3.8.12 disp_data_bits

- 作用：用于描述图像的数据宽度
- 结构定义：

```

    enum disp_data_bits {
        DISP_DATA_8BITS = 0,
        DISP_DATA_10BITS = 1,
        DISP_DATA_12BITS = 2,
        DISP_DATA_16BITS = 3,
    };
```

3.8.13 disp_eotf

- 作用：用于描述图像的光电转换特性
- 结构定义：

```

    enum disp_eotf {
        DISP_EOTF_RESERVED = 0x000,
        DISP_EOTF_BT709 = 0x001,
        DISP_EOTF_UNDEF = 0x002,
        DISP_EOTF_GAMMA22 = 0x004, /* SDR */
        DISP_EOTF_GAMMA28 = 0x005,
        DISP_EOTF_BT601 = 0x006,
        DISP_EOTF_SMPTE240M = 0x007,
        DISP_EOTF_LINEAR = 0x008,
        DISP_EOTF_LOG100 = 0x009,
        DISP_EOTF_LOG100S10 = 0x00a,
        DISP_EOTF_IEC61966_2_4 = 0x00b,
        DISP_EOTF_BT1361 = 0x00c,
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
    DISP_EOTF_IEC61966_2_1 = 0X00d,
    DISP_EOTF_BT2020_0 = 0x00e,
    DISP_EOTF_BT2020_1 = 0x00f,
    DISP_EOTF_SMPTE2084 = 0x010, /* HDR10 */
    DISP_EOTF_SMPTE428_1 = 0x011,
    DISP_EOTF_ARIB_STD_B67 = 0x012, /* HLG */
};
```

3.8.14 disp_buffer_flags

- 作用：用于描述 3D 源模式
- 成员：
  - DISP_BF_NORMAL : 2d
  - DISP_BF_STEREO_TB： top bottom 模式
  - DISP_BF_STEREO_FP : framepacking
  - DISP_BF_STEREO_SSF : side by side full, 左右全景
  - DISP_BF_STEREO_SSH : side by side half, 左右半景
  - DISP_BF_STEREO_LI : line interleaved, 行交错模式
- 结构定义：

```

typedef enum
{
    DISP_BF_NORMAL = 0,//non-stereo
    DISP_BF_STEREO_TB = 1 << 0,//stereo top-bottom
    DISP_BF_STEREO_FP = 1 << 1,//stereo frame packing
    DISP_BF_STEREO_SSH = 1 << 2,//stereo side by side half
    DISP_BF_STEREO_SSF = 1 << 3,//stereo side by side full
    DISP_BF_STEREO_LI = 1 << 4,//stereo line interlace
}disp_buffer_flags;
```

3.8.15 disp_3d_out_mode

- 作用：用于描述 3D 输出模式
- 成员：
  - DISP_3D_OUT_MODE_CI_1 : 列交织
  - DISP_3D_OUT_MODE_CI_2 : 列交织
  - DISP_3D_OUT_MODE_CI_3 : 列交织
  - DISP_3D_OUT_MODE_CI_4 : 列交织
  - DISP_3D_OUT_MODE_LIRGB : 行交织
  - DISP_3D_OUT_MODE_TB : top bottom 上下模式
  - DISP_3D_OUT_MODE_FP : framepacking

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

- DISP_3D_OUT_MODE_SSF : side by side full, 左右全景
- DISP_3D_OUT_MODE_SSH : side by side half, 左右半景
- DISP_3D_OUT_MODE_LI : line interleaved, 行交织
- DISP_3D_OUT_MODE_FA : field alternate 场交错

- 结构定义：

```
typedef enum
{
    //for  lcd
    DISP_3D_OUT_MODE_CI_1 = 0x5,//column interlaved 1
    DISP_3D_OUT_MODE_CI_2 = 0x6,//column interlaved 2
    DISP_3D_OUT_MODE_CI_3 = 0x7,//column interlaved 3
    DISP_3D_OUT_MODE_CI_4 = 0x8,//column interlaved 4
    DISP_3D_OUT_MODE_LIRGB = 0x9,//line interleaved rgb
    //for  hdmi
    DISP_3D_OUT_MODE_TB = 0x0,//top bottom
    DISP_3D_OUT_MODE_FP = 0x1,//frame packing
    DISP_3D_OUT_MODE_SSF = 0x2,//side by side full
    DISP_3D_OUT_MODE_SSH = 0x3,//side by side half
    DISP_3D_OUT_MODE_LI = 0x4,//line interleaved
    DISP_3D_OUT_MODE_FA = 0xa,//field alternative
}disp_3d_out_mode;
```

3.8.16 disp_color_space

- 作用：用于描述颜色空间类型
- 成员：
  - DISP_BT601： 用于标清视频，SDR 模式
  - DISP_BT709： 用于高清视频，SDR 模式
  - DISP_BT2020NC： 用于 HDR 模式
- 结构定义：

```
enum disp_color_space
{
    DISP_UNDEF = 0x00,
    DISP_UNDEF_F = 0x01,
    DISP_GBR = 0x100,
    DISP_BT709 = 0x101,
    DISP_FCC = 0x102,
    DISP_BT470BG = 0x103,
    DISP_BT601 = 0x104,
    DISP_SMPTE240M = 0x105,
    DISP_YCGCO = 0x106,
    DISP_BT2020NC = 0x107,
    DISP_BT2020C = 0x108,
    DISP_GBR_F = 0x200,
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利
文档问题反馈: aw-document@allwinnertech.com

```
        DISP_BT709_F = 0x201,
        DISP_FCC_F = 0x202,
        DISP_BT470BG_F = 0x203,
        DISP_BT601_F = 0x204,
        DISP_SMPTE240M_F = 0x205,
        DISP_YCGCO_F = 0x206,
        DISP_BT2020NC_F = 0x207,
        DISP_BT2020C_F = 0x208,
        DISP_RESERVED = 0x300,
        DISP_RESERVED_F = 0x301,
    };
```

3.8.17 disp_csc_type

- 作用：用于描述图像颜色格式
- 结构定义：

```

    enum disp_csc_type
    {
        DISP_CSC_TYPE_RGB = 0,
        DISP_CSC_TYPE_YUV444 = 1,
        DISP_CSC_TYPE_YUV422 = 2,
        DISP_CSC_TYPE_YUV420 = 3,
    };
```

3.8.18 disp_output_type

- 作用：用于描述显示输出类型
- 成员：
  - DISP_OUTPUT_TYPE_NONE： 无显示输出
  - DISP_OUTPUT_TYPE_LCD： LCD 输出
  - DISP_OUTPUT_TYPE_TV： TV 输出
  - DISP_OUTPUT_TYPE_HDMI： HDMI 输出
  - DISP_OUTPUT_TYPE_VGA： VGA 输出
- 结构定义：

```

    typedef enum
    {
        DISP_OUTPUT_TYPE_NONE = 0,
        DISP_OUTPUT_TYPE_LCD = 1,
        DISP_OUTPUT_TYPE_TV = 2,
        DISP_OUTPUT_TYPE_HDMI = 4,
        DISP_OUTPUT_TYPE_VGA = 8,
    }disp_output_type;
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利
文档问题反馈: aw-document@allwinnertech.com

3.8.19 disp_tv_mode

- 作用：用于描述 TV 输出模式
- 结构定义：

```
typedef enum
{
    DISP_TV_MOD_480I = 0,
    DISP_TV_MOD_576I = 1,
    DISP_TV_MOD_480P = 2,
    DISP_TV_MOD_576P = 3,
    DISP_TV_MOD_720P_50HZ = 4,
    DISP_TV_MOD_720P_60HZ = 5,
    DISP_TV_MOD_1080I_50HZ = 6,
    DISP_TV_MOD_1080I_60HZ = 7,
    DISP_TV_MOD_1080P_24HZ = 8,
    DISP_TV_MOD_1080P_50HZ = 9,
    DISP_TV_MOD_1080P_60HZ = 0xa,
    DISP_TV_MOD_1080P_24HZ_3D_FP = 0x17,
    DISP_TV_MOD_720P_50HZ_3D_FP = 0x18,
    DISP_TV_MOD_720P_60HZ_3D_FP = 0x19,
    DISP_TV_MOD_1080P_25HZ = 0x1a,
    DISP_TV_MOD_1080P_30HZ = 0x1b,
    DISP_TV_MOD_PAL = 0xb,
    DISP_TV_MOD_PAL_SVIDEO = 0xc,
    DISP_TV_MOD_NTSC = 0xe,
    DISP_TV_MOD_NTSC_SVIDEO = 0xf,
    DISP_TV_MOD_PAL_M = 0x11,
    DISP_TV_MOD_PAL_M_SVIDEO = 0x12,
    DISP_TV_MOD_PAL_NC = 0x14,
    DISP_TV_MOD_PAL_NC_SVIDEO = 0x15,
    DISP_TV_MOD_3840_2160P_30HZ = 0x1c,
    DISP_TV_MOD_3840_2160P_25HZ = 0x1d,
    DISP_TV_MOD_3840_2160P_24HZ = 0x1e,
    DISP_TV_MODE_NUM = 0x1f,
}disp_tv_mode;
```

3.8.20 disp_output

- 作用：用于描述显示输出类型，模式
- 成员：
  - Type: 输出类型
  - Mode: 输出模式，480P/576P, etc.
- 结构定义：

```
struct disp_output
{
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
    unsigned int type;
    unsigned int mode;
};
```

3.8.21 disp_layer_mode

- 作用：用于描述图层模式
- 枚举值：
  - LAYER_MODE_BUFFER: buffer 模式，带 buffer 的图层
  - LAYER_MODE_COLOR: 单色模式，无 buffer 的图层，只需要一个颜色值表示图像内容
- 结构定义：

```

enum disp_layer_mode
{
    LAYER_MODE_BUFFER = 0,
    LAYER_MODE_COLOR = 1,
};
```

3.8.22 disp_device_config

- 作用：用于描述输出设备的属性信息
- 成员：
  - type: 设备类型，如 HDMI/TV/LCD 等
  - mode: 分辨率
  - format: 输出的数据格式，比如 RGB/YUV444/422/420
  - bits: 输出的数据位宽，8/10/12/16bits
  - eotf: 光电特性信息
  - cs: 输出的颜色空间类型
- 结构定义：

```

/\*  disp_device_config - display deivce config
\*
\*  @type: output type
\*  @mode: output mode
\*  @format: data format
\*  @bits: data bits
\*  @eotf: electro-optical transfer function
\*  SDR : DISP_EOTF_GAMMA22
\*  HDR10: DISP_EOTF_SMPTE2084
\*  HLG : DISP_EOTF_ARIB_STD_B67
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

```
12      \*  @cs: color space type
13      \*  DISP_BT601: SDR for SD resolution(< 720P)
14      \*  DISP_BT709: SDR for HD resolution(>= 720P)
15      \*  DISP_BT2020NC: HDR10 or HLG or wide-color-gamut
16      \*/
17      struct  disp_device_config {
18          enum disp_output_type type;
19          enum disp_tv_mode mode;
20          enum disp_csc_type format;
21          enum disp_data_bits bits;
22          enum disp_eotf eotf;
23          enum disp_color_space cs;
24          unsigned int reserve1;
25          unsigned int reserve2;
26          unsigned int reserve3;
27          unsigned int reserve4;
28          unsigned int reserve5;
29          unsigned int reserve6;
30      };
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

4 调试命令

1、查看显示信息进入到系统控制台后，直接输入 disp 然后执行，就会打印出当前显示的信息，包括分辨率，fps、图层信息等，示例如下：

```
screen 0:
de_rate 432000000 Hz /* de 的时钟频率*/, ref_fps=50 /* 输出设备的参考刷新率*/
hdmi output mode(4) fps:50.5 1280x 720
err:0 skip:54 irq:21494 vsync:0
BUF enable ch[0] lyr[0] z[0] prem[N] a[globl 255] fmt[ 1] fb[1920,1080;1920,1080;1920,1080] crop[ 0, 0,1920,1080] frame[ 32, 18,1216,
    684]
addr[716da000, 0, 0] flags[0x 0] trd[0,0]
screen 1:
de_rate 432000000 Hz /* de 的时钟频率*/, ref_fps=50 /* 输出设备的参考刷新率*/
tv output mode(11) fps:50.5 720x 576 /* TV 输出| 模式为（11：PAL）| 刷新率为：50.5Hz | 分辨率为：720x576 */
err:0 skip:54 irq:8372 vsync:0
BUF enable ch[0] lyr[0] z[0] prem[Y] a[globl 255] fmt[ 0] fb[ 720, 576; 720, 576; 720, 576] crop[ 0, 0, 720, 576] frame[ 18, 15, 684, 546]
addr[739a8000, 0, 0] flags[0x 0] trd[0,0]
acquire: 225, 2.6 fps
release: 224, 2.6 fps
display: 201, 2.5 fps
```

图层各信息描述如下：

```
BUF: 图层类型，BUF/COLOR，一般为BUF，即图层是带BUFFER 的。COLOR 意思是显示一个纯色的画面，不带BUFFER。
enable: 显示处于enable 状态
ch[0]: 该图层处于blending 通道0
lyr[0]: 该图层处于当前blending 通道中的图层0
z[0]: 图层z 序，越小越在底部，可能会被z 序大的图层覆盖住
prem[Y]: 是否预乘格式，Y 是，N 否
a: alpha 参数；globl/pixel/; alpha 值
fmt: 图层格式，值64 以下为RGB 格式；以上为YUV 格式，常见的72 为YV12,76 为NV12
fb: 图层buffer 的size，width,height，三个分量
crop: 图像buffer 中的裁减区域， [x,y,w,h]
frame: 图层在屏幕上的显示区域，[x,y,w,h]
addr: 三个分量的地址
flags: 一般为0， 3D SS 时0x4, 3D TB 时为0x1, 3D FP 时为0x2;
trd: 是否3D 输出，3D 输出的类型（HDMI FP 输出时为1）各counter 描述如下：
err： de 缺数的次数，de 缺数可能会出现屏幕抖动，花屏的问题。de 缺数一般为带宽不足引起。
skip: 表示de 跳帧的次数，跳帧会出现卡顿问题。跳帧是指本次中断响应较慢，de 模块判断在本次中断已经接近或者超过了消隐区，将放弃
    本次更新图像的机会，选择继续显示原有的图像。
irq: 表示该通路上垂直消隐区中断执行的次数，一直增长表示该通道上的timing
controller 正在运行当中。
vsync:表示显示模块往用户空间中发送的vsync 消息的数目，一直增长表示正在不断地发送中。

acquire/release/display 含义如下,只在android 方案中有效：
acquire： 是hw composer 传递给disp driver 的图像帧数以及帧率，帧率只要有在有图像更新时才有效，静止时的值是不准确的
release: 是disp driver 显示完成之后，返还给android 的图像帧数以及帧率，帧率只要有在有图像更新时才有效，静止时的值是不准确的
display： 是disp 显示到输出设备上的帧数以及帧率，帧率只要有在有图像更新时才有效，静止时的值是不准确的如果acquire 与release 不
    一致，说明disp 有部分图像帧仍在使用，未返还，差值在1~2 之间为正常值。二者不能相等，如果相等，说明图像帧全部返还，显示将会
    出
现撕裂现象。如果display 与release 不一致，说明在disp 中存在丢帧情况，原因为在一个active 区内hwcomposer 传递多于一帧的图像帧下
    来
```

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

2、其他调试方法

表 4-1: disp 命令的其他使用方法

选项	参数	解释	举例
-c	Screen_id,color 模式	显示 colorbar。共有 8 种模式，0 到 8	disp -c 0 8
-b	Screen_id, 背光值	调整 lcd 背光，背光值范围时 0 到 255	disp -b 0 255
-d	Screen_id, 文件路径	抓 DE 图层回写到文件	disp -d 0 /sdmmc/xx.bmp
-s	Screen_id，显示类型，显示分辨率	切换显示类型或分辨率	disp -s 0 1 4 打开 LCD 显示

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

5 模块使用范例

可参考 display 驱动测试用例（hal/test/disp2/）。

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

6 FAQ

6.1 黑屏（无背光）

问题现象：机器接 LCD 输出，发现 LCD 没有任何显示，仔细查看背光也不亮

问题分析：此现象说明 LCD 背光供电不正常，不排除还有其他问题，但没背光的问题必须先解决。

问题排查步骤：

- 步骤一

使用电压表量 LCD 屏的各路电压，如果背光管脚电压不正常，请对照原理图确定背光电压对应 GPIO、电源或者 PWM 有没使能。否则，尝试换个屏再试。

- 步骤二

如果怀疑是 GPIO、电源没有使能，那需要对照原理图，在板级配置文件上配置正确的参数。

- 步骤三

排查是否 pwm 有问题，可以试跑 pwm 的测试用例并且测量相关引脚的电压确定 pwm 是否正常。

- 步骤四

如果步骤三未解决问题，请排查配置文件。如果还没有解决，可以寻求技术支持。

6.2 黑屏（有背光）

问题现象：机器接 LCD，发现有背光，界面输出黑屏。

问题分析：此现象说明没有内容输出，可能是 DE、TCON 出错或应用没有送帧。

问题排查步骤：

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

- 步骤一

根据 “查看显示模块的状态” 章节排查应用输入的图层信息是否正确。其中，宽高、显存的文件句柄出错问题最多。

- 步骤二

根据 “截屏” 章节截屏，看看 DE 输出是否正常。如果不正常，排查 DE 驱动配置是否正确；如果正常，接着下面步骤。

- 步骤三

根据 “colorbar” 章节输出 colorbar，如果 TCON 自身的 colorbar 也没有显示，排查硬件通路；如果有显示，排查 TCON 输入源选择的寄存器。后者概率很低，此时可寻求技术支持。

6.3 绿屏

问题现象：显示器出现绿屏，切换界面可能有其他变化。

问题分析：此现象说明处理图层时 DE 出错。可能是应用送显的 buffer 内容或者格式有问题；也可能 DE 配置出错。

问题排查步骤：

- 步骤一

根据 “查看显示模块的状态” 章节排查应用输入的图层信息是否正确。其中，图层格式填错的问题最多。

- 步骤二

导出 DE 寄存器，排查异常。此步骤比较复杂，需要寻求技术支持。

6.4 界面卡住

问题现象：界面定在一个画面，不再改变；

问题分析：此现象说明显示通路一般是正常的，只是应用没有继续送帧。

问题排查步骤：

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利
文档问题反馈: aw-document@allwinnertech.com

- 步骤一

根据 “查看显示模块的状态” 章节排查应用输入的图层信息有没改变，特别关注图层的地址。

- 步骤二

排查应用送帧逻辑，特别关注死锁，线程、进行异常退出。

6.5 局部界面花屏

问题现象：画面切到特定场景时候，出现局部花屏，并不断抖动；

问题分析：此现象是典型的 DE scaler 出错现象。

问题排查步骤：

根据 “查看显示模块的状态” 章节查看问题出现时带缩放图层的参数。如果屏幕输出的宽 x 高除以 crop 的宽 x 高小于 1/16 或者大于 32，那么该图层不能走 DE 缩放，应用需要修改图层宽高。

6.6 显示颜色异常或者 VI 与 UI 显示亮度不一致

问题现象：色彩显示异常、色彩表达不准确或者同样的图像数据分别显示到 VI 通道和 UI 通道显示亮度不一致

问题分析：此现象为 CSC 色彩转换参数异常

问题排查步骤：可以通过 PQ 调试软件 TigerLCD.exe 进行对色彩做微调, 若调试工具无法做到全面的调试, 请找技术支持更改默认的色彩转换参数

版权所有 © 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利

著作权声明

版权所有 ©2026 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护，其著作权由珠海全志科技股份有限公司（“全志”）拥有并保留一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产，未经全志书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部，且不得以任何形式传播。

商标声明

、、全志科技、（不完全列举）均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标，产品名称，和服务名称，均由其各自所有人拥有。

免责声明

您购买的产品、服务或特性应受您与珠海全志科技股份有限公司（“全志”）之间签署的商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明，并严格遵循本文档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为（包括但不限于如超压，超频，超温使用）造成的不利后果，全志概不负责。

本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因，本文档内容有可能修改，如有变更，恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息，但并不确保内容完全没有错误，因使用本文档而发生损害（包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或发生侵犯第三方权利事件，全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中，可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税（专利税）。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。